

Amélioration de méthodes de Benders pour un problème de planification robuste sous incertitude

Soutenance

Mathis Francine-Habas^{1, 2} Christian Artigues¹ Romain Guillaume²

¹LAAS-CNRS, ENAC, Université de Toulouse, France

²IRIT-CNRS, HEROIC-ANITI, Université Jean-Jaurès, France

28 août 2026



Plan de la présentation

- 1 Contexte de la recherche
- 2 L'algorithme de Benders Adverse (Étendue)
- 3 Limites de *BAE* & Heuristiques envisagées
- 4 Résultats
- 5 Étude statistique par Monte-Carlo
- 6 Limites & Perspectives algorithmiques
- 7 Apports professionnels, techniques & humains

Présentation du sujet

Contexte industriel & Problématique

Contexte de la recherche

- **Cadre** : Chaire HEROIC ^a ANITI appliqué aux chaînes logistiques d'AIRBUS.
- **Problème central** : Dimensionnement de lots avec capacités : *minimiser* les coûts ; *maximiser* les bénéfices.
- **Objectif** : Produire ce plan de production tout en respectant les capacités industrielles.
- Suite des travaux de recherche de Tom Portoleau (2022) ^b.

a. Hybridizing Learning, seaRch and combinatorial Optimization for Industrial deCision-making

b. Tom PORTOLEAU. *Représentations discrètes pour l'ordonnancement et la planification robustes*. Juin 2022. URL : <https://laas.hal.science/tel-04631599>.

Problématique

Comment optimiser la planification robuste sous incertitude, en milieu industriel, grâce à la méthode de Benders ?

L'approche MinMax

- **Le défi** : La demande client est soumise à de fortes incertitudes.
- **Notre modélisation** : Incertitude portant sur la demande cumulée, régie par un budget d'incertitude (Γ) (voir Figure 3).
- **Approche MinMax** : "Trouver le plan le moins coûteux face au pire des scénarios possibles".

Méthode de Benders Adverse (Étendue)

Algorithme *BA* & Innovation *BAE*

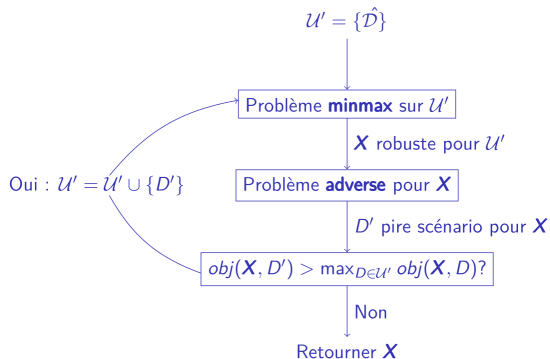


Figure 1 – Benders Adverse (*BA*). [3]

- **Limite de *BA* :**
Convergence lente
- **Innovation *BAE* :** Retourne un sous-graphe de budget regroupant un ensemble de mauvais scénarios.
- **Idée sous-jacente :** Le Maître apprend plus vite et nécessite moins d'itérations pour converger.

Limites

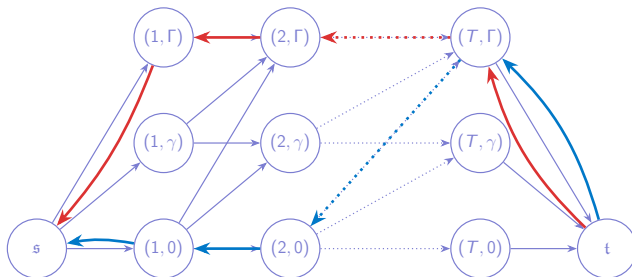
- **Limites de BAE** : Sélection de scénarios très similaires ; explosion combinatoire.
- **Mon objectif** : Trouver des heuristiques permettant de limiter le nombre de scénarios tout en maximisant leur diversité.

Deux heuristiques envisagées

- **KCUD** : Maximiser la diversité temporelle.
- **KCOGL** : Maximiser la diversité spatiale.

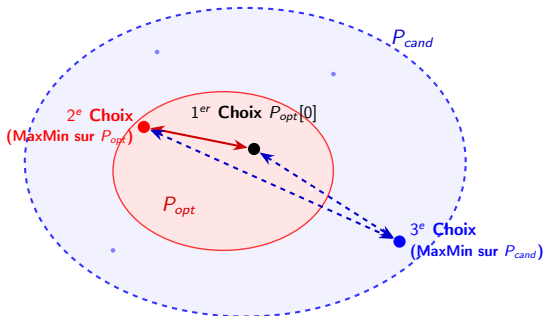
Le concept KCUD

- **Objectif** : Extraire les 2 scénarios optimaux les plus distants temporellement.
- **Consommation précoce** / **Consommation tardive**.
- **Avantage** : Ciblage des limites logistiques ; complexité faible.



Implémentation algorithmique

- **Objectif** : Sélectionner N scénarios « orthogonaux ».
- **Axes d'implémentation** : Recherche en profondeur de scénarios ; choix de la distance L_1 ; discrétisation par approche **MaxMin** lexicographique.
- **Conjecture** : Le Maître doit compenser l'effort computationnel du problème Adv.



Résultats ($N = 2$)

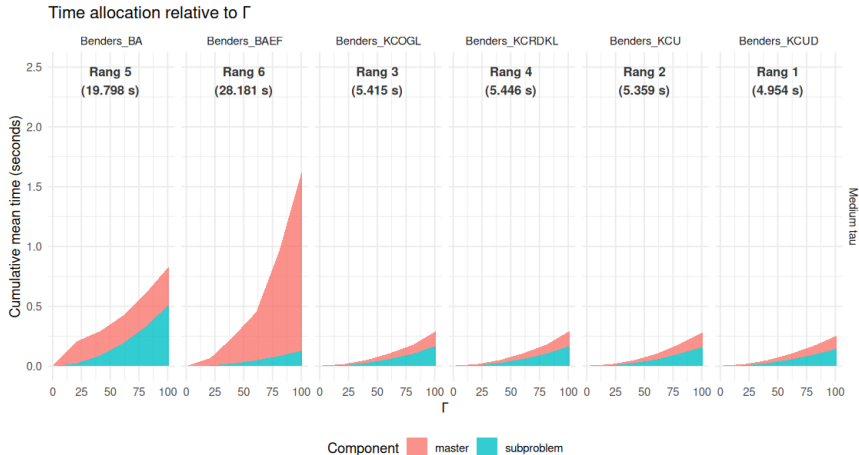


Figure 2 – Comparaison des temps de résolution des sous-problèmes et du problème maître avec périodicité ($N = 2$).

Validation stochastique sur $N = 10\,000$ scénarios

- **LGN** : Convergence empirique vers le coût moyen espéré de l'usine (EAC).
- **TCL** : Certification de la stabilité du plan via un CI à 95%.

$KCOGL$	$\widehat{EAC}$	$\hat{\sigma}$	$CI_{95\%}$	WCS	TWC
	9827,92	39,80	[9827, 14; 9828, 71]	9975,72	10034

Table 1 – Analyse de la robustesse du plan de production ($KCOGL$).

Réseau de Neurones Graphiques (*GNN*)

- **Limites de BA et BAE** : Tous les chemins sont traités uniformément.
- **Solution** : Apprendre les meilleurs scénarios à remonter.
- **Outil** : *GNN* pour encoder les contraintes linéaires.
- **Avantages** : Diminution de la complexité $\mathcal{O}(N^2)$; l'extraction a plus de sens.

Les apports de ce stage

Apports techniques

- **Développement** : *C++*, *CPLEX*, *Python*, *R*.
- **RO** : Programmation dynamique, théorie des graphes et maîtrise de la décomposition de Benders.
- **Méthodologie** : Rigueur mathématique, élaboration de protocoles expérimentaux et veille scientifique.

Apports humains & professionnels

- **Autonomie** : Gestion de l'avancement des travaux et capacité à justifier des choix mathématiques complexes.
- **Monde de la recherche** : Immersion au sein d'un laboratoire et perspective de co-publication.

Perspectives

- **Projet de thèse** : Effectuer un doctorat en RO appliqué à des thématiques environnementales, de transport ou de planification.

Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ?

- [1] Marc GOERIGK et al. « Robust optimization with belief functions ». In : *International Journal of Approximate Reasoning* 159 (2023), p. 108941. ISSN : 0888-613X. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2023.108941>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888613X23000725>.
- [2] Tom PORTOLEAU. *Représentations discrètes pour l'ordonnancement et la planification robustes*. Juin 2022. URL : <https://laas.hal.science/tel-04631599>.
- [3] Tom PORTOLEAU, Romain GUILLAUME et Christian ARTIGUES. « Une variante de la méthode de Benders adverse pour le problème de lot-sizing robuste avec budget d'incertitude ». In : *23ème congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision*. INSA Lyon. Villeurbanne - Lyon, France, fév. 2022. URL : <https://hal.science/hal-03595446>.

Annexe 1 : Le *Lot-Sizing* déterministe

Qu'est-ce que le *Lot-Sizing* déterministe

- **Exemple** : Une usine doit fournir des pièces de fuselage.
- Allumer la chaîne de production coûte cher (*Setup cost*).
- Stocker les pièces en avance coûte cher (*Holding cost*).
- **Solution** : On groupe les productions en "lots" calculés à l'avance pour équilibrer ces coûts **en supposant que la demande est parfaitement connue**.

La réalité : l'incertitude

- En réalité, un client peut décaler sa commande.
- Si le plan de production est trop rigide, on s'expose à des pénalités de rupture (*Backorder cost*). Il faut un plan **robuste**.

Annexe 2 : Le problème de *Lot-Sizing* [3]

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T (c^I l_t + c^B B_t + c^P y_t - b^P s_t) \\ \text{s.t.} \quad & B_t - l_t = D_t - X_t \quad \forall t \in [T], \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^t s_i = D_t - B_t \quad \forall t \in [T], \quad (2)$$

$$X_t - X_{t-1} \leq M y_t \quad \forall t \in \{2, \dots, T\}, \quad (3)$$

$$X_1 \leq M y_1, \quad (4)$$

$$B_t, l_t, s_t \geq 0 \quad \forall t \in [T], \quad (5)$$

$$y_t \in \{0, 1\} \quad \forall t \in [T], \quad (6)$$

$$x \in \mathbb{X} \subseteq \mathbb{R}_+^T \quad \forall t \in [T] \quad (7)$$

- $D_t = \sum_{i=1}^t d_i$: la demande cumulée jusqu'à la période t ,
- $X_t = \sum_{i=1}^t x_i$: la production cumulée jusqu'à la période t ,
- $\mathbb{X}$: ensemble des productions possibles représentées par des contraintes linéaires,
- $y_t \in \{0, 1\}$: indicatrice de la production à la période t ,
- l_t, B_t, s_t : le niveau des stocks, des commandes en retard et les ventes du produit à la fin de la période $t \in [T]$.

Annexe 3 : Modélisation de l'incertitude

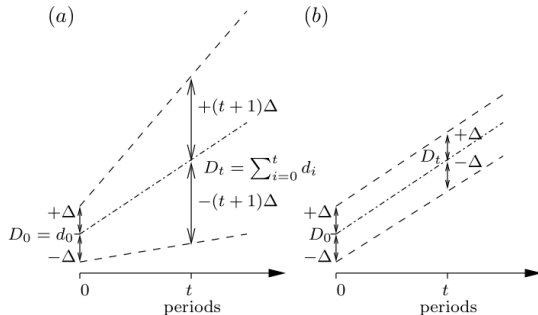


Figure 3 – (a) : Incertitude sur la période; (b) : Incertitude sur la demande.[3]

Annexe 4 : Définition de l'incertitude

Algorithm 1: Proportional Initialization of Uncertainty Bounds

Require: Total budget Γ , Adverse margin α , Marginal requests d , Total demand D_{total}

Ensure: Proportional uncertainty bounds Δ

```
1 for  $t = 1$  to  $T$ 
2   if  $d_t == 0$ 
3      $\Delta_t \leftarrow 0$ 
4   else
5      $p_t \leftarrow \frac{d_t}{D_{total}}$  // Share of demand in period  $t$  relative to
      total demand
6      $\Delta_t \leftarrow \lceil (\Gamma \times \alpha) \times p_t \rceil$  // Proportional budget allocation
7     if  $\Delta_t > d_t$ 
8        $\Delta_t \leftarrow d_t$ 
      // We cannot cancel more requests than there are
9 return  $\Delta$ 
```

Annexe 5 : Concept de l'algorithme de Benders Adverse

Le Maître (Défense)

- Fixe un plan de production initial.
- **But** : Minimiser les coûts.

Le Sous-problème (Attaque)

- Observe le plan du Maître.
- **But** : Explorer toutes les possibilités d'incertitude pour trouver le scénario qui coûtera le plus cher.

Boucle d'arrêt

IF $obj_{value}(\text{Maître}) == obj_{value}(\text{Adv})$ THEN
 $\hookrightarrow$ plus de dégradations possibles.

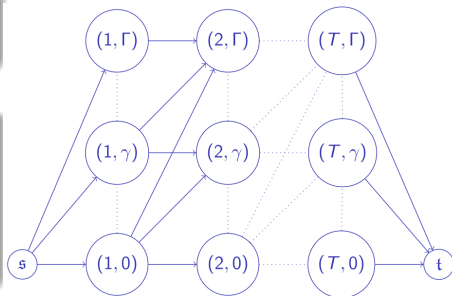


Figure 4 – Graphe de budget. [2]

Annexe 6 : Algorithmes de *BA* & *BAE*

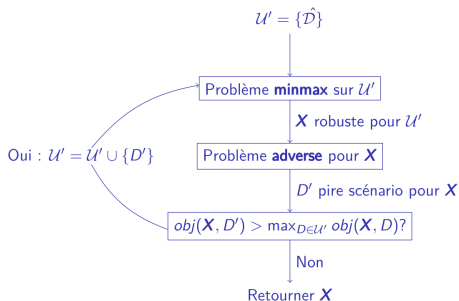


Figure 5 – Benders Adverse (BA). [3]

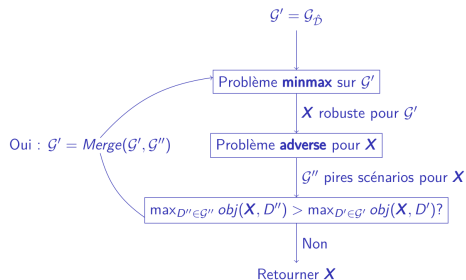
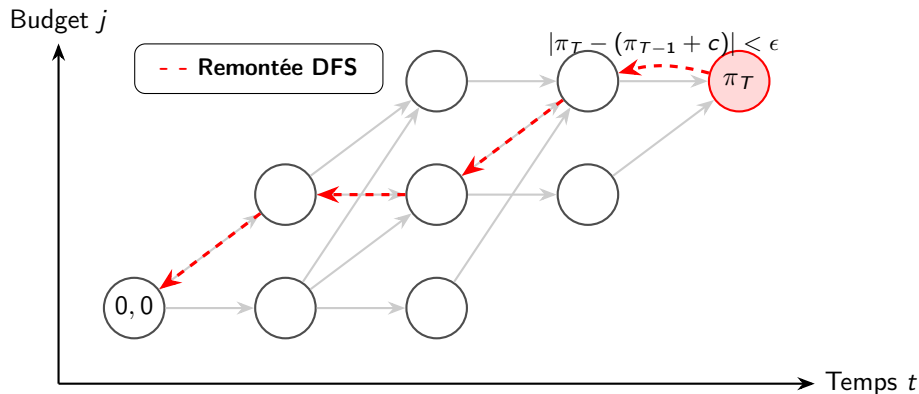


Figure 6 – Benders Adverse Étendu (BAE). [3]

Annexe 7 : Recherche en profondeur de scénarios (KCOGL)

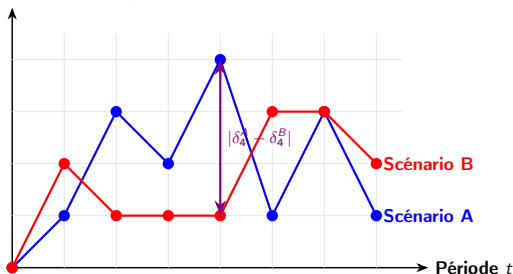


Annexe 8 : Définition de la métrique de distance (*KCOGL*)

Distance de Manhattan

- **Objectif** : Quantifier la diversité des attaques.
- **Nécessité** : Prendre en compte la topologie de l'incertitude.
- **Solution** : $d_{L1}(A, B) = \sum_{t=1}^T |\delta_t^A - \delta_t^B|$, où $\delta_t^A = A[t].j - A[t].i$.
- **Avantage** : Pénaliser linéairement l'écart de budget d'incertitude déployé à chaque instant t .

Budget marginal consommé δ_t



Theorem

*Le problème **Adv** sous l'incertitude $\mathcal{U}$ est NP-dur au sens faible (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).[\[1\]](#)*

Annexe 10 : Résolution pseudo-polynomiale du problème **Adv**

Theorem

*Le problème **Adv** sous l'incertitude Γ peut être résolu en $\mathcal{O}(T\Gamma\Delta_{\max})$ temps, où $\Delta_{\max} = \max_{t \in [T]}$ et $\Delta_{\max} \leq \Gamma$ (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).[\[1\]](#)*

Definition

Soit $\mathcal{G} = (V, A)$ un graphe de budget (voir la Définition dans [2]). On dit que $\mathcal{G}' = (V, A')$ est un graphe partiel de budget de $\mathcal{G}$ si $A' \subset A$ et, pour tout arc $a \in A'$, il existe un chemin de v_0 vers v_{T+1} passant par l'arc a . Les poids des arcs de ce graphe sont calculés de la même manière que pour le graphe défini précédemment. On a alors :

$$\mathcal{U}_{\mathcal{G}'} \subset \mathcal{U}_{\mathcal{G}}.$$

Source [2].

Annexe 12 : Résultats obtenus pour $N = 2$

Voir le rapport pour le protocole expérimental.

Γ	BA		BAE_{All}		BAE_{Few}	
	time	iter.	time	iter.	time	iter.
1	0,015	2,96	0,004	1,28	0,004	1,28
21	0,208	8,28	0,093	1,0	0,073	1,0
41	0,292	8,40	0,299	1,0	0,271	1,0
61	0,422	8,24	0,689	1,0	0,507	1,0
81	0,610	8,28	1,390	1,0	1,057	1,0
101	1,798	8,48	1,955	1,0	1,833	1,0

Table 2 – Extrait du temps moyen et du nombre moyen d'itérations entre BA , BAE_{All} & BAE_{Few} pour $\Gamma \in \{1, 21, 41, 61, 81, 101\}$. Les valeurs sont arrondies au millièème.

Annexe 13 : Résultats obtenus pour $N = 2$

Γ	<i>KCU</i>		<i>KCUD</i>		<i>KDRDKL</i>		<i>KCOGL</i>	
	time	iter.	time	iter.	time	iter.	time	iter.
1	0,004	1,68	0,004	1,44	0,005	1,56	0,005	1,50
21	0,023	1,32	0,023	1,26	0,025	1,34	0,024	1,34
41	0,079	1,32	0,079	1,26	0,084	1,34	0,083	1,34
61	0,173	1,32	0,167	1,26	0,176	1,32	0,176	1,32
81	0,314	1,48	0,281	1,26	0,297	1,32	0,296	1,32
101	0,498	1,50	0,436	1,26	0,506	1,50	0,502	1,50

Table 3 – Extrait du temps moyen et du nombre moyen d'itérations des 6 méthodes pour $\Gamma \in \{1, 21, 41, 61, 81, 101\}$. Les valeurs sont arrondies au millième.